

COOKIEDONG SALES & PROFITABILITY ANALYSIS

END-TO-END DATA ANALYTICS, RFM CUSTOMER
SEGMENTATION & INTERACTIVE POWER BI DASHBOARD



Presented By: Achmad Dylan Alfaris

01

2026

Project.

Cookie Dong

PROJECT OVERVIEW & OBJECTIVES

MENGUBAH CATATAN PENJUALAN MANUAL MENJADI
STRATEGI PERTUMBUHAN BISNIS

Konteks Bisnis: CookieDong adalah bisnis kue rumahan yang telah beroperasi selama 1 Tahun semenjak 2025 dengan saluran penjualan utama melalui WhatsApp dan Instagram. Namun baru memiliki sistem pencatatan terstruktur selama 3 bulan terakhir Mei – Juli 2026.

Tujuan Utama Analisis:

- Menganalisis tren penjualan dan profitabilitas secara menyeluruh (end-to-end).
- Mengidentifikasi produk mana yang paling memberikan keuntungan finansial, bukan sekadar omzet.
- Mengelompokkan perilaku belanja pelanggan (Customer Segmentation).
- Menyediakan Interactive Business Intelligence Dashboard bagi pemilik bisnis.

PROBLEM STATEMENT & ANALYTICAL GOALS

TANTANGAN PENCATATAN MANUAL VS SOLUSI ANALITIK BERBASIS DATA

Tantangan Bisnis (The Challenge)

- Transaksi dicatat secara manual sehingga performa bisnis sulit dipantau secara real-time.
- Belum ada pemisahan antara omzet kotor (Revenue) dengan margin keuntungan bersih (Net Profit).
- Sulit menentukan produk mana yang layak dipromosikan atau dievaluasi ulang harganya.

Tujuan Analitis (Analytical Goals)

- Data Cleaning & Standardization: Membersihkan 183 baris data mentah transaksi.
- Financial Engineering: Menghitung total HPP (COGS), Laba Bersih, dan Margin Profit per transaksi.
- RFM Segmentation: Mengelompokkan 29 pelanggan berdasarkan perilaku belanja.
- Power BI Dashboard: Membangun dashboard 2 halaman yang actionable.

TOOLS, TECH STACK & DATASET SCOPE

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DAN CAKUPAN DATA TRANSAKSI

1. Python Data Stack (Google Colab)

- Pandas & NumPy: Pembersihan data, konversi tipe data Rupiah/Tanggal, perhitungan HPP & Laba, serta agregasi data.
- Matplotlib & Seaborn: Visualisasi Exploratory Data Analysis (EDA).

2. Business Intelligence (Power BI)

- Data Modeling & DAX: Pembuatan ukuran finansial dinamis.
- 2-Page Interactive Dashboard: Visualisasi Overview dan Product Performance.

3. Dataset Scope (Mei – Juli 2026)

- Data Akhir Bersih: 181 baris transaksi tervalidasi.
- Cakupan Bisnis: 27 menu unik, 4 kategori produk, dan 29 pelanggan terdaftar.

03

04

Project.

Cookiedong

01

Data Cleaning & Preprocessing:

- Menghapus duplikat data, menyatukan 30 variasi nama produk menjadi 27 menu standar, serta mengonversi string format Rp menjadi tipe data numerik.

02

Financial Calculations:

Menghitung Total HPP = $HPP \times Qty$
Laba = Subtotal – Total HPP
Margin(%) = $Laba / Subtotal \times 100$.

03

EDA & RFM Customer Segmentation:

- Menganalisis pola tren mingguan, performa kategori produk, dan mengelompokkan pelanggan menggunakan kerangka Recency, Frequency, Monetary.

04

Power BI Dashboard Deployment:

- Merancang dashboard interaktif 2 halaman (Overview & Sales/Product Performance) lengkap dengan filter periode.

END-TO-END DATA PIPELINE

TAHAPAN PENGOLAHAN DATA DARI HULU
KE HILIR

EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY

RINGKASAN KESEHATAN FINANSIAL BISNIS COOKIEDONG (PERIODE MEI – JULI 2026)

- Highlight Metric: 45.21% Overall Profit Margin (Bisnis tergolong sangat sehat).
- Total Omzet (Revenue): Rp 7.516.000
- Total Laba Bersih (Net Profit): Rp 3.398.243
- Total Transaksi (Orders): 181 Transaksi
- Total Produk Terjual: 642 Pcs
- Average Order Value (AOV): Rp 41.525 per transaksi

Catatan Eksekutif: Seluruh produk dijual di atas harga modal (HPP) dan tidak ada produk yang mengalami kerugian kotor.

Cookiedong

Project.

05

REVENUE VS PROFITABILITY PARADOX

MENGAPA PRODUK TERLARIS BELUM TENTU PALING MENGUNTUNGKAN?

Outlier Volume & Revenue: Scoopable Kunafa Pistachio

- Menyumbang omzet tertinggi sebesar Rp 1.740.000, namun memiliki margin profit terendah di seluruh menu (21,65%) akibat biaya bahan baku (HPP) yang tinggi.

The Hidden Champion: Scoopable Double Choco

- Omzet jauh lebih kecil (Rp 495.000), tetapi memiliki margin profit tertinggi (77,99%).
- Di tabel Top 10 Menu by Profit, Double Choco naik ke posisi 1 melampaui Kunafa Pistachio.

Key Insight: Fokus pada omzet semata dapat menyesatkan strategi penetapan harga dan promosi.

Cookiedong

Project.

006

PROFIT MARGIN BY PRODUCT CATEGORY

PERBANDINGAN KESEHATAN MARGIN KEUNTUNGAN ANTAR KATEGORI MENU

1. Cookies (Margin 57,73%): Kategori paling sehat secara keseluruhan. Menggabungkan volume penjualan yang tinggi dengan margin profit yang stabil.
2. Fudgy Brownies (Margin 41,27%): Performa margin menengah yang baik sebagai opsi produk pendamping.
3. Banana Bread (Margin 38,48%): Kontribusi volume kecil namun margin tetap berada di level aman.
4. Scoopable (Margin 33,85%): Kategori dengan margin rata-rata terendah, meskipun menyumbang beberapa produk terlaris.

Takeaway: Perlu evaluasi struktur biaya produksi pada kategori Scoopable.

07

08

SALES CHANNEL PERFORMANCE

DOMINASI SALURAN PENJUALAN
WHATSAPP VS INSTAGRAM

WhatsApp (76,78% Total Omzet):

- Menyumbang Rp 5.771.000 dari total omzet.
- Menjadi saluran utama transaksi (conversion channel) karena sifat bisnis rumahan yang mengandalkan komunikasi langsung dan repeat order.

Instagram (23,22% Total Omzet):

- Menyumbang Rp 1.745.000 dari total omzet.
- Berfungsi efektif sebagai saluran awareness dan akuisisi pelanggan baru.

Strategi: Pertahankan efisiensi layanan di WhatsApp sambil meningkatkan konversi dari Instagram.



CUSTOMER RFM SEGMENTATION

SEGMENTASI PERILAKU 29 PELANGGAN
MENGUNAKAN METODE RULE-BASED RFM

Distribusi Segmen Pelanggan

- Champions: Pelanggan paling sering beli dengan nilai transaksi terbesar (Key Drivers).
- Loyal Customers: Pelanggan dengan frekuensi belanja konsisten.
- New/Recent Customers: Pembeli baru yang perlu didorong untuk repeat order.
- At Risk / Lapsed: Pelanggan yang sudah lama tidak melakukan pemesanan.

Catatan Metodologi

- Menggunakan Rule-Based Thresholds karena jumlah sampel pelanggan (29 orang) cukup kecil. Clustering statistik pada data kecil berisiko menghasilkan segmen yang tidak stabil.

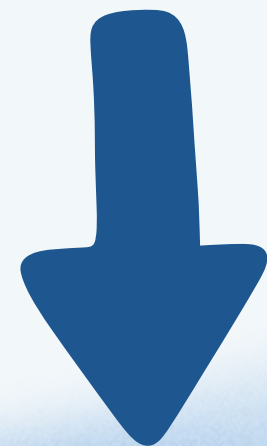
ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

REKOMENDASI STRATEGIS DAN INTEGRASI
SISTEM BISNIS

- Ajustment Harga / HPP Kunafa Pistachio: Evaluasi ulang porsi/bahan baku Kunafa Pistachio untuk menaikkan margin dari 21,65% tanpa menurunkan volume penjualan.
- Strategi Cross-Selling Produk Margin Tinggi: Tawarkan Scoopable Double Choco (margin 77,99%) sebagai add-on saat pelanggan membeli produk populer.
- Promosi Fokus Kategori Cookies: Jadikan kategori Cookies sebagai pilar utama paket bundling atau promosi karena kesehatan marginnya (57,73%).
- Integrasi ke Web Order Management: Menghubungkan logika analitik ini ke sistem pencatatan pemesanan berbasis web CookieDong (cookiedong.my.id) untuk pemantauan otomatis di masa mendatang.

POWER BI INTERACTIVE DASHBOARD SHOWCASE

VISUALISASI
ANALYTICS 2 HALAMAN



01

Executive Overview:

- Berisi KPI Utama (Omzet, Laba, Margin %, AOV, Total Produk Terjual), Tren Mingguan, Kontribusi Channel, dan Performa Kategori.

02

Sales & Product Performance:

- Menampilkan Scatter Chart Omzet vs Margin untuk memetakan posisi 27 menu dalam kuadran profitabilitas, serta perbandingan Top 10 Menu by Revenue vs Laba.



DASHBOARD COOKIEDONG

PERIODE WAKTU

BULAN

All

MEI - JULI 2026

Rp7,516,000
TOTAL OMZET

Rp3,398,210
TOTAL LABA

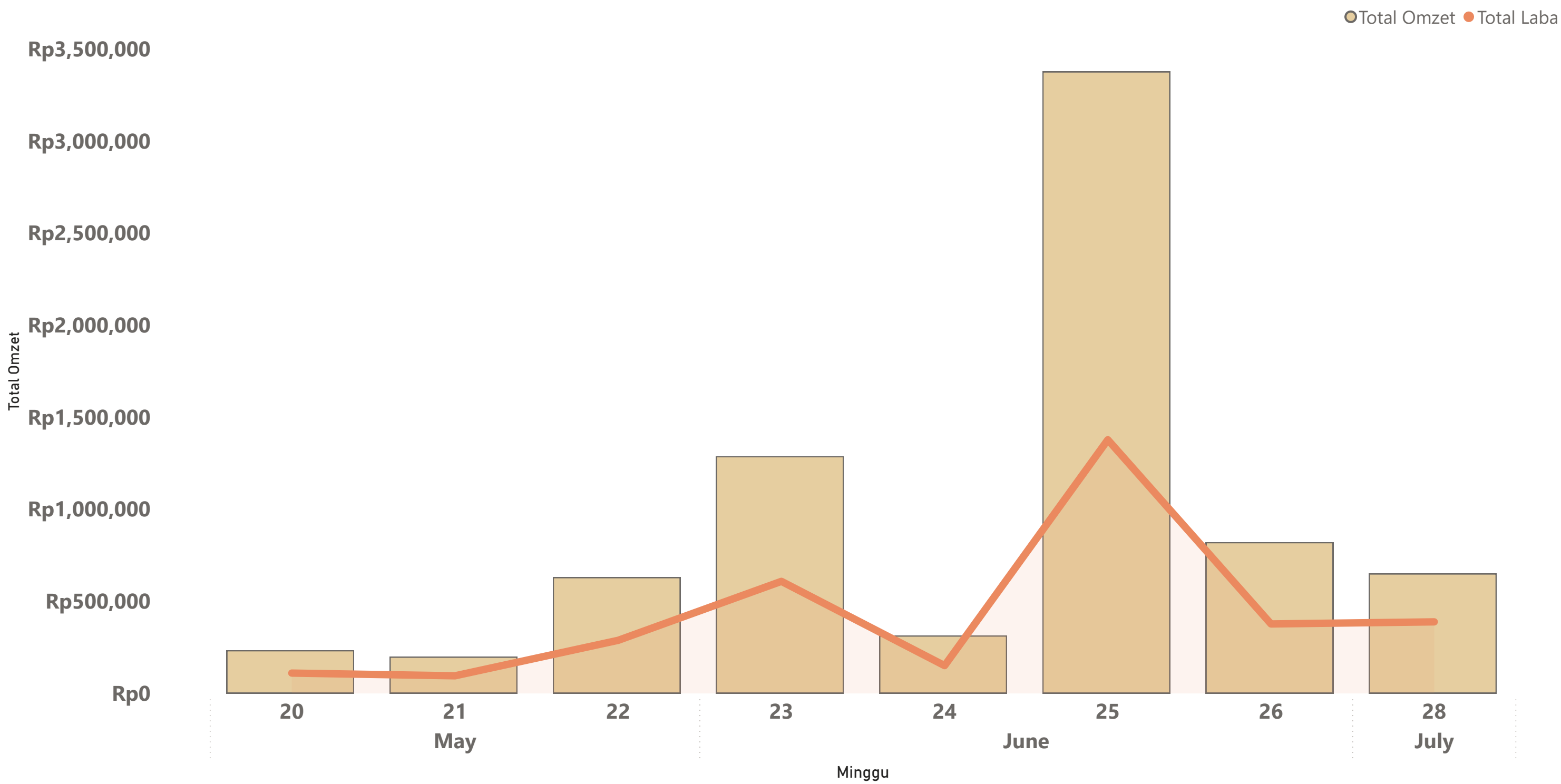
45.21%
PROFIT MARGIN

181
TOTAL ORDER

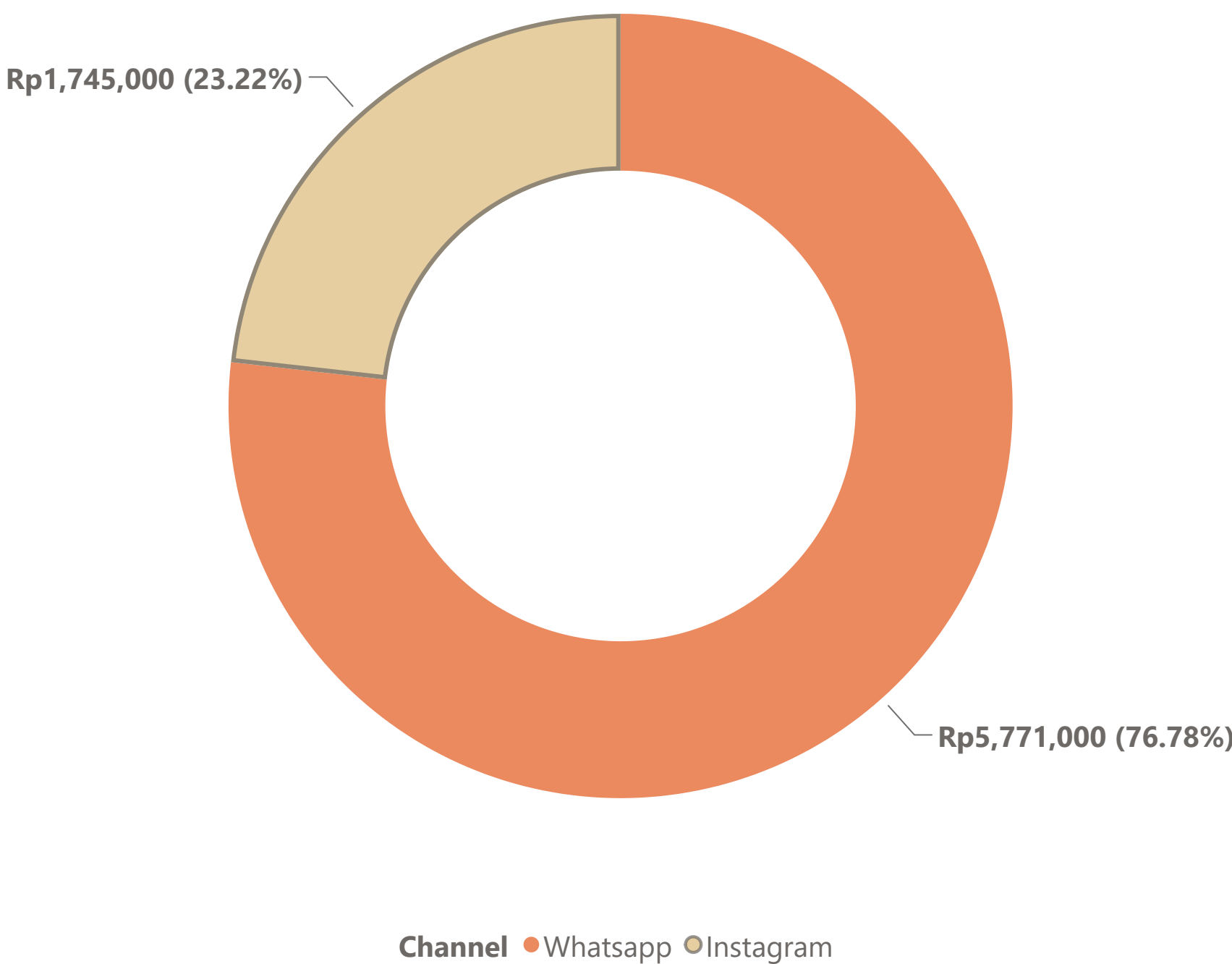
Rp41,525
AOV_Orders

642
TOTAL PRODUK TERJUAL

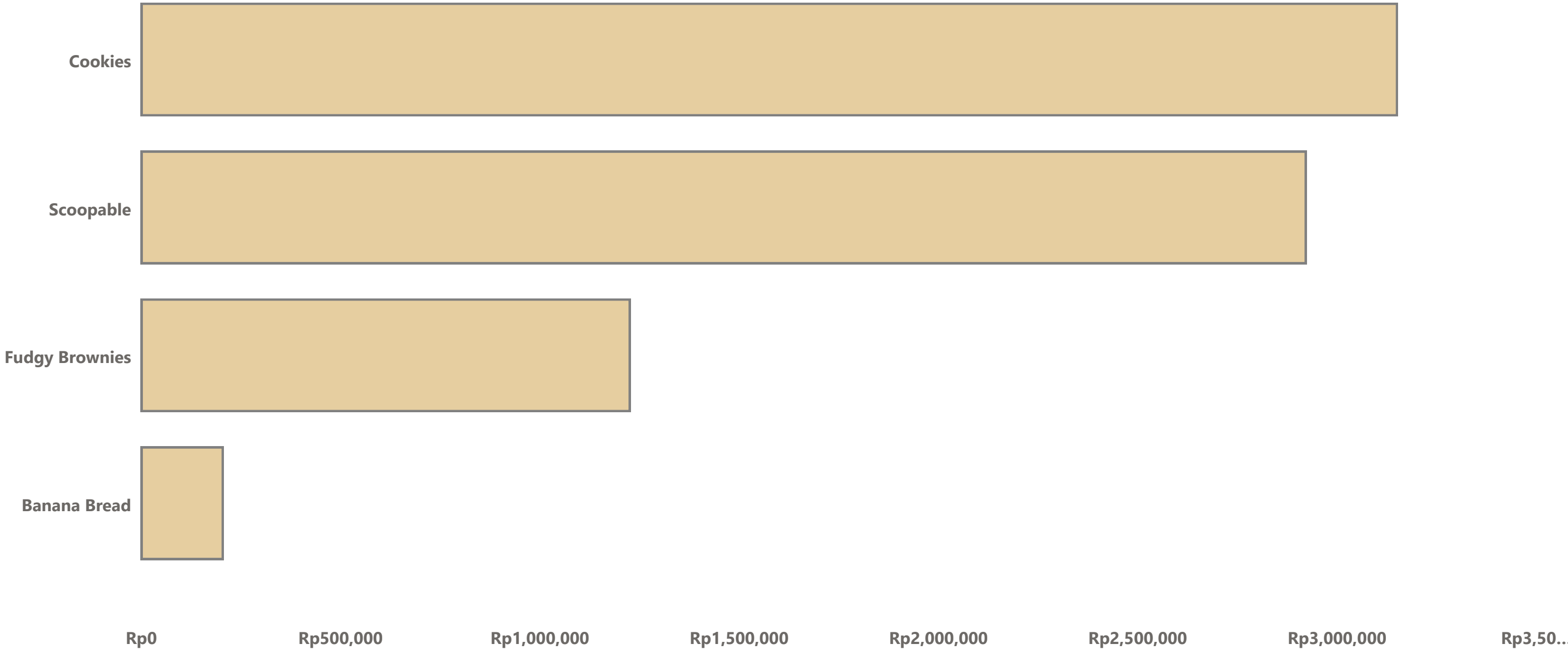
Tren Omzet & Laba Mingguan



Kontribusi Per Channel



Kontribusi Per Kategori Menu



TOP 5 PROFIT MARGIN BY MENU

Menu	Profit_Margin
Scoopable Double Choco	77.99%
Cookies Red Velvet Cheese	60.30%
Cookies Klasik Coklat	60.15%
Cookies Double Choco	58.72%
Cookies Red Velvet Choco	58.26%

TOP 5 MENU

Menu	Sum of Qty
Cookies Klasik Coklat	94
Scoopable Kunafa Pistachio	87
Cookies Red Velvet Choco Cheese	69
Cookies Lotus Biscoff	60
Cookies Double Choco	56



BULAN

A11

MEI - JULI 2026

27

TOTAL MENU AKTIF

Scoopable Double Choco (77.99%)

Menu Margin Tertinggi

Scoopable Kunafa Pistachio (21.65%)

Menu Margin Terendah

Top 10 Menu By Omzet



Kategori Menu	Profit_Margin
---------------	---------------

Cookies	57.73%
Fudgy Brownies	41.27%
Banana Bread	38.48%
Scoopable	33.85%